

النتائج النهائية

إحدى عشرة بنية تحكم على المحك نفسه
صفحة رقيقة تحت الفريزة

ما يحتويه هذا الملخص. الجواب على السؤال الأصلي، والجدول الكامل بشقييه، والانقسام بين
البنى المُولَّفة والمضبوطة بالمكاسب مع جدول الأقطاب الذي يسنده، وثلاثة عيوب عددية وما أفسده
كلُّ منها، واختبار الرُّتب، والتشكُّت، وما لا يراه فلوكيه، والقيود المُعلَّنة، وثلاث نتائج سُحبت. كلُّ رقم
فيه فُحص برمجياً مقابل ملفات results/ قبل الإيداع.

مستودع active-vibration-control-plate-during-milling — الفرع main

1. الجواب على السؤال الأصلي

FOPID > ADRC-FOPID — مُنَبَت إحصائيًا.

القيمة	
6 من 6	البذور المتفوقة
0.0011	p
0.00250	عتبة Holm (21 مقارنة)
قابل للفصل	الحكم

ال ADRC-FOPID لا يتفوق على ال FOPID على هذه الصفحة، بل يقل عنه (0.1765 مقابل 0.2011)، والفارق ليس ضئيل بذور. والمُلاحِظ الموسَّع الذي يضيفه يكلّف حالتين إضافيتين ولا يشتري شيئًا. ولماذا يخسر: أثر ESO المقيس في الإحداثيات الطبيعية يُظهر أن المُلاحِظ يتتبع الخرج إلى % 2.87، بينما قناة الاضطراب لديه غير مرتبطة بالاضطراب الحقيقي (معامل ارتباط -0.024) وتطلب 123 V تعويضًا متوسطًا. فهو لا يقدّر ما يدّعي تقديره.

2. الجدول الكامل

(أ) جانب التصميم

البنية	بار.	حالات	J (mm)	Ms	جهد V/N	حدّ التصميم (mm)
VPA	6	6	† 2.1000	1.92	117	0.560
LQG	5	14	1.0237	1.40	107	0.759
MPC	6	14	1.0233	1.39	107	0.735
H ∞	5	14	0.4610	1.57	168	0.413
μ + تأخر نشاط	7	18	0.4483	1.93	124	0.398
μ -synthesis	5	18	0.4021	1.98	128	0.376
FDOB	7	32	0.3066	1.88	134	0.262
DVF	2	3	0.2183	1.97	127	0.191
NMP-DOB	7	30	0.2167	1.97	433	0.214
FOPID	5	16	0.2011	2.00	161	0.200
ADRC-FOPID	7	19	0.1765	1.96	111	0.156
SMC	3	2	0.0855	2.00	71	0.074

† سقف الهدف، لا قياس.

(ب) جانب التحقّق — مرتّبًا حسب أسوأ متانة

البنية	أسوأ متانة (mm)	الاحتفاظ	حالات غير مستقرّة	سرعات ساقطة	حدّ زمنيّ (mm)
VPA	0.329	59 %	—	—	0.547
FOPID	0.191	96 %	—	—	0.220
DVF	0.145	76 %	—	—	0.190
FDOB	0.143	55 %	—	—	0.273
ADRC-FOPID	0.129	83 %	—	—	0.156
SMC	0.068	92 %	—	—	0.079
H^∞	غير مستقرّ	0 %	3 من 7	—	0.400
μ -synthesis	غير مستقرّ	0 %	2 من 7	—	0.371
μ + تأخّر نشط	غير مستقرّ	0 %	1 من 7	11 من 21	0.391
LQG	غير مستقرّ	0 %	1 من 7	—	0.684
MPC	غير مستقرّ	0 %	1 من 7	—	0.664
NMP-DOB	دون 0.005	0 %	— (مستقرّ)	—	0.234

«سرعات ساقطة» عمودٌ جديد أوجبه البنية الثانية عشرة: عدد سرعات المغزل، من إحدى وعشرين على الشبكة 3000–7000 tr/min، تكون الحلقة عندها غير مستقرّة عند عمق قطعٍ صفري. الإحدى عشرة الأخرى: صفر. القسم 3bis يشرح.

3. الانقسام: توليفٌ مقابل ضبطٍ مكاسب

المجموعة	البنى	تحت الاضطراب
مُولَّفة ضدّ النموذج	H^∞ , μ , LQG, MPC	كلّها غير مستقرّة عند عمق قطع صفر
هجينّة	μ + تأخّر نشط	غير مستقرّة في حالةٍ واحدة بدل اثنتين
مضبوطة بالمكاسب	FOPID, ADRC, FDOB, DVF, VPA, SMC, NMP-DOB	كلّها تصمد في الحالات السبع

والبنى الأربع المُولَّفة تتصدّر كل معيار اسمي.

والبنية الهجينّة هي التي تكشف أنّ الانقسام ليس ثنائيّة نظيفة. هي μ نفسه — التوليف كاملاً — زائد ومقبضين مضبوطين. وتلك الإضافة وحدها تُلغي إحدى سقّطتي μ تمامًا (عند صلابة 10 %: من 34.27+ إلى 26.73−) وتُخفّف الباقية ثمانية أضعاف (من 171.44+ إلى 20.12+). فليس التوليف بذاته ما يهشّ، بل أن يكون كلّ ما في المتحكّم موروثًا من نموذج لا يقين لم يَعد بهذا الاضطراب.

نُحقّق بثلاثة مسارات مستقلة: مناصفة `robustness_new`، ومناصفة `run_compare`، وأقطاب الحلقة المغلقة في `robust_poles.py` — والأخيرة مسألة قيم ذاتية لا صلة لها بالمناصفة.

أقطاب الحلقة المغلقة عند عمق قطع صفر — $\max \text{Re } [1/s]$

البنية	اسمي	انحراف % +17/+9	صلابة % +10	صلابة % -10
H^∞	51.12–	153.42+	21.45+	28.39+
μ -synthesis	44.85–	171.44+	34.27+	39.60–
μ + تأخر نشط	50.55–	20.12+	26.73–	14.38–
LQG	88.68–	88.69–	27.19–	21.63+
MPC	74.35–	74.35–	29.43–	28.32+
FOPID	8.27–	9.42–	8.69–	7.71–

عمودا الانحراف لـ H^∞ و μ كانا في نسخة سابقة +21.5 و +8.6. أُعيد حساب الجدول بعد إصلاح ريكاتي وإعادة التوليف، والقيم الصحيحة هي المذكورة. الحكم لم يتغير (كلاهما غير مستقر هناك)، لكن المقدار تغير بمعامل سبعة وعشرين، فيذكر.

ولحساب هذا العمود للبنية ذات التأخر لا تصلح القيم الذاتية: A_τ لا تنعدم مع عمق القطع، فتبقى الحلقة معادلةً بتأخر طيقها لا نهائي. تُستعمل المونودرومي $-\log \rho / \tau$ وهي تعطي الرقم نفسه بالضبط حين لا تأخر، وثابت في tests/ يتحقق من ذلك بدل افتراضه.

والمقايضة مقيسة داخل بنية واحدة

إصلاح عيب في حل ريكاتي (القسم 4) رفع H^∞ :

قبل	بعد	
0.3144	0.4610 (+47 %)	J
V/N 93	V/N 168	الجهد
0 من 7	3 من 7	الحالات غير المستقرة

نفس المُحسن، نفس الهدف، نفس البنية، محل ريكاتي واحد مُصحح. إعادة إنتاج لنتيجة (1978) Doyle بالقياس لا استثناءً بها.

3bis. مكسب التأخر مربوطاً بسرعة واحدة، وثمانه الاستقرار خارجها

أهم نتيجة تخص البنية الثانية عشرة. عند سرعة التصميم تتفوق على μ ، وبمحركين مستقلين تمامًا يتفان على القيمة وعلى مقدار التحسن معاً:

فلوكيه (m = 200)	زمني (تشبع V ±150)	
0.3757	0.3711	μ
0.3969	0.3906	μ + تأخر
% 5.6+	% 5.3+	التحسن

لكنّ متوسط الفصوص على شبكة السرعات **0.179** مقابل 0.320 لـ μ . متوسط أدنى مع حدّ أعلى لا يكون إلّا بأصفارٍ في مكانٍ آخر، وهي هناك: **إحدى عشرة سرعة من إحدى وعشرين**. و `delay_speed_scan.py` يفصل قراءتي الصفر — حدّ دون أرضيّة المناصفة، أم حلقة لا تمسك الصفحة — بحساب رأي الطيف **عند عمق قطع صفري**. والجواب هو الثاني: $\rho = 1.03-1.16$ عند 3000 و 3800-4200 وكلّ ما فوق 5800. النافذة المفيدة **3200-5600 tr/min** وفيها **ثقب عند 4200-3800**. و μ و H_∞ مستقرّان عند **كلّ** سرعة ($\rho = 0.71-0.88$)، فالسقوط ليس في الصفحة.

والتأخر نفسه ليس السبب. هو يتبع سرعة المغزل بحكم كونه دور السنّ — وذلك كلّ مغزى الطريقة: التأخر التجديدي لا يُحتمل بل يُستغلّ. **المكسبان** هما ما ضبط عند 4900 tr/min، وعند τ آخر لا يعطيان الطور المقصود، فتقلب التغذية الراجعة المتأخرة من مُخمدة إلى مُهيجّة.

فالمكسب % 5.6 + ليس مجانيّاً: **تحسّن ضيق النطاق ثمنه استقرار الحلقة على نصف مدى السرعات**. وأيّ قراءة تقتبس رقم سرعة التصميم وحده مُضلّة.

هذا يُقيّد الطريقة ولا يُبطلها. ضبط يُعاد مع السرعة، أو تحسّين على شبكة سرعات لا على واحدة، قد لا يعاني هذا. المقيس هنا أنّ ضبطاً عند سرعة واحدة — وهو ما يفرضه البروتوكول المشترك على كلّ البنى — يُنتج هذا السلوك. التعميم لم يُجرّب، ولا يدّعى.

4. ثلاثة عيوب عدديّة، كلّ منها أفسد أرقامًا منشورة

٤.١ مقدّر فلوكيه كان منحازًا دائمًا في اتجاه واحد

تكرار القوّة التكيّفي كان يُقلّل ρ ، فيبدو القطع أكثر استقرارًا مما هو:

الحالة	الدقيق	التكرار (بذور 0/1/2)
FOPID	0.967392	0.96756 / 0.79107 / 0.96690
FDOB	0.959809	0.91081 / 0.91377 / 0.91421

الآلية: المونودرومي شديدة اللانعامد، فيمّر معدّل النموّ بهضبة يقرؤها شرط التوقّف تقاربًا. لا عتبة تميّز هضبة من تقارب — العيب في الطريقة لا في عتبتها.

البديل: Arnoldi ضمّنيّ (`paper_model/monodromy.py`) يطابق المونودرومي المبنيّة صراحةً إلى 10^{-15} وبكلفة أقلّ. أثره على القيم المخزّنة تراوح بين % 1.2 - و % 26.5 -، وقلب ترتيبين — فأعيدت الأمثلة كاملة لا التنقيط وحده.

٤.٢ الهاميلتوني غير المتوازن في `care()`

متوازن	غير متوازن	
300/300	6/300	الجدوى (300 قيمة γ)
398.66	1.718e7	γ لـ μ
289.46	289.46	النظيم المقيس

294 مكسبًا، صفر خسارة. والنظيم هو نفسه في الحالتين — أي أن γ المُبلّغ لم تكن له علاقة بما يفعله المتحكّم.

وهذا يُراجع استنتاجًا سابقًا: كنْتُ وجدتُ أن «الجدوى في γ غير رتيبة» وسحبْتُ حملة H^∞ كاملة بسببها. **الثقوب لم تكن خاصية المسألة** بل فشلاً عددياً لهذه الروتين، ويختفي بالتوازن.

أثره: $H^\infty + 47\%$ ، و $\mu + 48\%$ مع ضيق تشبُّتها من $4.96 \times$ إلى $1.81 \times$ — فالعيب كان يُفسد **المنظر** لا النقطة النهائية وحدها.

٤.٣ المعيار الزمني كان اختبار سعة لا اختبار استقرار

عند $T = 0.5 \text{ s}$ ، وعند الحدّ المنشور للحلقة المفتوحة:

- عند $\rho = 1.079$ **المواضع الستّة**، نموّ 1.1×10^4
- $|y| = 4897.3 \mu\text{m}$ مقابل عتبة 5000 → «ناجية»
- العتبة تُخترق عند $t = 0.5014 \text{ s}$ — بعد النافذة بـ **1.4 ms**

والتحيز يعتمد على البنية (0.93–2.59)، فكان يفسد **المقارنات** لا المقياس فقط. عند $T = 4 \text{ s}$ صارت التَّسَبُّب **0.90–1.20**، ومكسب FOPID على الحلقة المفتوحة ارتفع من $3.08 \times$ إلى $5.00 \times$ — لأن الأفق القصير كان يُجمل الحلقة المفتوحة أكثر من غيرها.

5. اختبار الرُّتب — ستّ بذور، Holm عند $\alpha = 0.05$

تسع مقارنات تفصل من 21، منها:

مُتَبَت	البذور	p	العتبة
FDOB > DVF	6/6	0.0011	0.00238
FOPID > ADRC-FOPID	6/6	0.0011	0.00250
ADRC-FOPID > SMC	6/6	0.0011	0.00263
VPA فوق الستّ المضبوطة	6/6	0.0011	0.00278–0.00385

واثنتا عشرة لا تفصل — وهذه نتيجة لا نقص:

غير مُتَبَت	البذور	p	العتبة
MPC مقابل H^∞	6/6	0.0048	0.00417
μ + تأخّر مقابل μ	2/4	0.2143	0.01000
LQG مقابل MPC	1/6	0.5000	0.01667
H^∞ مقابل μ + تأخّر	1/4	0.5000	0.02500
NMP-DOB مقابل FOPID	2/6	0.2273	0.01250
DVF مقابل NMP-DOB	1/6	0.5000	0.05000

⚠️ **إضافة البنية الثانية عشرة أسقطت نتيجتين كانتا مُثبتتين هنا.** المقارنات صارت 21 بدل 19، فشدت عتبات Holm، فخرجت $MPC > H^\infty$ و $VPA > H^\infty$: قيمة $p = 0.0048$ لم تتغير، لكن عتبتها نزلت من 0.00500 إلى 0.00417 و 0.00455. عدد المقارنات الفاصلة نزل من 13 إلى 9. **لم يتغير أيّ قياس؛ تغيّر ثمن الادّعاء** — وهذا عمل تصحيح Holm لا عيب فيه: من يضيف فرضيّة يدفع عن كلّ فرضيّاته. يُذكر لأنّ نسخة سابقة من هذا الملف أعلنت $MPC > H^\infty$ مُثبتة.

⚠️ **وتحسّن البنية الثانية عشرة على μ ليس مُثبتًا إحصائيًا** ($p = 0.2143$, $2/4$). التحسّن مقيس على العمق المُنصف وعلى الزمني للمُمتلئين المختارين، لكنّ تشتت البذور يتلعه بأربع بذور لكلّ. القراءة الصحيحة: مرجع الورقة الكامل يتفوّق على نصفه بمقدارٍ مقيس عند سرعة التصميم، لا يُفصل عنه إحصائيًا، ويكلّف الاستقرار على نصف مدى السرعات.

ملاحظة منهجية: بأربع بذور كان أصغر p ممكن 0.0143 — فوق عتبة Holm 0.00263. أي أن الاختبار كان عاجزًا بالبناء: لا مقارنة تفصل مهما هيمنت بنية. ست بذور تُنزل الحدّ إلى 0.00108 فتصير الفصول ممكنة. أُضيفت البذرتان للإحدى عشرة بالتساوي — وإلا كانت محاباة لا تصحّحًا.

6. التشتت — وهو جزء من النتيجة

البنية	أفضل	وسيط	أدنى	المدى
FOPID	0.2011	0.2000	0.1981	$\times 1.01$
FDOB	0.3066	0.3058	0.3015	$\times 1.02$
SMC	0.0855	0.0847	0.0832	$\times 1.03$
DVF	0.2183	0.2140	0.2100	$\times 1.04$
ADRC-FOPID	0.1765	0.1735	0.1689	$\times 1.05$
MPC	1.0233	0.9906	0.8954	$\times 1.14$
LQG	1.0237	0.9271	0.8318	$\times 1.23$
H^∞	0.4610	0.4014	0.3233	$\times 1.43$
μ -synthesis	0.4021	0.2942	0.2227	$\times 1.81$
μ + تأخر نشط	0.4483	0.3901	0.3351	$\times 1.34$
VPA	2.1000	1.2322	0.9777	$\times 2.15$
NMP-DOB	0.2167	0.1984	0.0695	$\times 3.12$

البنى المضبوطة بالمكاسب قابلة لإعادة الإنتاج ($1.01-1.05 \times$)؛ والمُولفة التي تُعيد حلّ ريكاتي في كل تقييم ليست كذلك. أفضل بذرة ليست قيمة بنية.

وتشتت البنية الهجينة $1.34 \times$ أدنى من ($1.81 \times$) μ و ($1.43 \times$) H^∞ رغم أنّها تحملهما زائد مقبضين: المكسبان المضبوطان يعوّضان جزئيًا بذرةً رديئةً في أوزان μ . ملاحظه على المُحسن لا على جودة المتحكّم.

7. ما لا يراه فلوكيه

عند شرط الورقة S ($a_p = 0.30 \text{ mm}$ ، ممّرة كاملة، تشييع $\pm 150 \text{ V}$):

تمسك بلا تشييع	تشييع وتتباع
FOPID 8.3 V, NMP-DOB 8.5 V	FDOB (7689) DVF (4031 خطوة)،
MPC 12.5 V, LQG 12.8 V	ADRC (3158), μ (6510), SMC (1092)
μ/H^∞ 19-22 V	

FDOB حدّه الفلوكيهي أعلى من FOPID (0.262 مقابل 0.200) **ومع ذلك يتباع** حيث يصمد FOPID. فلوكيه يُخطّي حول التوازن: لا يعلم أن قوّة القطع تُثير الصفيحة، ولا أن المُشغّل يقصّ، ولا أن **حلقة مشبّعة حلقة مفتوحة**.

8. قيود مُعلّنة

عمود ن استقرار للبنى التي تتجاوز أعماق سبر (0.70 mm): منفوخ $1.29\text{--}2.67\times$ VPAJ و LQG و MPC، ودقيق إلى 0.85-1.03 للثمانى الأخرى. فالمقارنات التي تدخلها هذه الثلاث تفصل على رقم منفوخ — **والمقارنات بين البنى المُستوفاة، ومنها نتيجة FOPID/ADRC، لا يمستّها ذلك**.

SMC يُنقّط على قانون لا يعيشه. بارامتره الثالث غير مرئي للمعيار (يعتمد على k_s/ϕ وحدها)، و $k_s = 0.65 \text{ V}$ **المُختار لا يكفي قانونه** — الحاجة $17.4\times$. ورقمه الأمين هو عموده الزمني.

fdob₁₂₃₄₅ أسقط بعد أربع سحبات (0.2932 مقابل 0.3066 لنسخة النمطين) — جواب **اتجاهي لا مُثبّت**: استهداف خمسة أنماط لا يشتري شيئاً مقابل 24 حالة إضافية.

والنموذج نموذج. كل ما سبق يقارن بنى فيما بينها ولا يتنبأ بعمق قطع في ورشة.

9. خمس نتائج سحبها عن نفسي

ما أعلنه	ما تبين
«MPC يتفوّق على LQG بـ 6.4 %، والفارق هو الأفق ولا شيء آخر»	بذرتان إضافيتان قلبتا الإشارة إلى فارق 0.04 %، والاختبار يرفضه عند 1/6 — متكافئان
« $Ms = 1.23$ يعني أن μ يشتري الهامش، وهذا غرضه»	بعد التصحيح صار 1.98 — كان متحفّظاً لأنه عاجز لا عن قصد
«رقم SMC الأمين هو عموده الزمني، $1.15\times$ فقط»	الـ $1.15\times$ أثر أفق ؛ بحدود فلوكيه النسبة $2.03\times$
« $H^\infty > \text{MPC}$ مُثبّنة»	صحيحة عند 19 مقارنة، ساقطة عند 21 : العتبة نزلت تحت p بلا تغيّر أيّ قياس
«المعادلة (15) من الورقة غير صالحة عددياً والشيفرة تنحرف عنها عمداً»	المقال صحيح ؛ إشارة P_M السالبة سقطت عند نقلي لها من الطبقة النصّية في PDF. الشيفرة كانت أمينة طوال الوقت

10. التحقق

31 ثابتًا يمرّ (tests/test_invariants.py)، منها ثوابت تُغطّي الرياضيات المُصحّحة، وثابت يمنع تكرار عيبٍ صنعته: **استثناء حراسةٍ لا يربّيه أحد** فيصير أسوأ من العيب الذي يُبلّغ عنه.

وسنّ منها وُلدت من إضافة البنية الثانية عشرة، لأنّ مكسبّي التأخّر لا يعيشان في الـ (A, B, C, D) — بل في المصفوفة المتأخّرة — فكلّ ما يُعيد تحميل متحكّم أو يُعيد بناءه كان يُسقطهما **بصمت**:

الثابت	ما يمنعه
المونودرومي تُطابق القيم الذاتية عند $pd = 0$	مساّر حسابٍ لا مرجع له يُقارن به
المتحكّم المُحاكى يطابق دالّة الاستجابة التي تُقيده	قانونان مختلفان: واحد يُقيّد وآخر يُحاكى
لا وحدة تُعيد تركيب متحكّم يدويًا	إعادة تحميل μ وحده تحت اسم المرجع الكامل
كلّ <code>evaluate</code> يمرّ به <code>build()</code> يمرّ به <code>pd</code>	تقييم نصف القانون في ضمانة الإنصاف نفسها
الدمج لا يفقد عمودًا	اختفاء H^∞ و μ من جدول المتانة بلا كلمة
<code>nominal_max_re</code> تُطابق المسار القديم	إزاحة عمودٍ منشور في أثناء إعادة هيكلة

اثنان منها كُتبا **بعد** أن وقع ما يمنعانه: القاعدة البنيوية الأولى كانت أضيق بحالٍ واحدة بالضبط، وتلك الحالة وقعت.

التقرير الكامل: 71 — report/rapport_final.pdf **صفحة، خمسة أجزاء.**

كيف يُعاد إنتاج كلّ هذا

PROTOCOL=B CALIB=measured python control/run_pso.py	# الأمثلة
PROTOCOL=B python control/run_lobes.py	# الفصوص (مُخزّنة)
PROTOCOL=B python control/run_compare.py	# المقارنة
PROTOCOL=B python control/robustness_new.py	# المتانة
PROTOCOL=B python control/robust_poles.py	# الأقطاب
PROTOCOL=B python control/run_time_compare.py	# المعيار الزمني
PROTOCOL=B python control/audit_fairness.py	# اختبار الرّتب
PROTOCOL=B python control/delay_speed_scan.py	# سرعات سقوط التأخّر
PROTOCOL=B python control/verify_td_optimum.py	# الأمثل على العمق الحقيقي
PROTOCOL=B python control/cross_check_delay.py	# فلوكيه مقابل المحاكاة
PROTOCOL=B python control/report_extended.py --par pire	# الجدول
python report/build_pdf.py	# التقرير